

[별표 2]

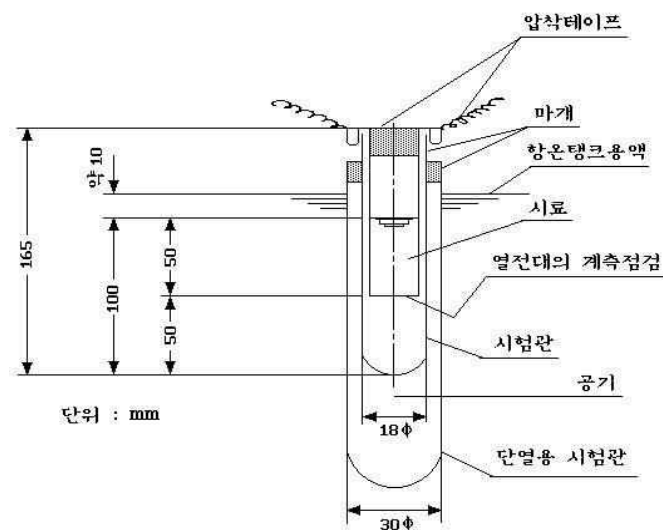
적층용수지액의 재료시험 항목 및 방법 등(제9조제1항 관련)

1. 점도 및 요변도

한국산업규격중 "액상불포화폴리에스테르수지시험방법(KSM3331)"에 의한 점도(브룩필드형 점도계법에 의한다) 및 수지액이 흘러내리는 정도인 요변도(遙變度)를 측정한다.

2. 겔화시간, 최소경화시간, 최고발열온도

항온탱크(섭씨 25 ± 0.5 도)내에 상온경화특성시험장치(그림 참조)를 고정한 후 시료를 항온탱크에 붓고 수지액이 섭씨 25 ± 0.5 도가 될 때 규정량의 경화제를 첨가하여 혼합한다. 경화제를 첨가한 시료를 지름이 18밀리미터인 시험관에 100밀리미터의 깊이까지 주입하고, 시료의 표면이 항온탱크의 액면하 약 10밀리미터가 되도록 시험관을 고정한다. 열전대의 계측점점은 시료깊이의 중간점에서 시험관의 중앙에 고정한다. 시료의 온도가 섭씨 30도로 될 때까지의 시간을 겔화시간으로 하고 가장 높은 온도가 될 때까지의 시간을 최소경화시간으로 하며, 그 온도를 최고발열온도로 한다. 계측은 2회이상하여 그 평균치를 분단위로 표시하며, 사용한 경화제 및 촉진제의 종류 및 양을 부기한다.



상온경화특성시험장치

3. 산가(酸價)

수지액 약 1그램을 채취하고 혼합용재(톨루엔시약과 에틸알콜시약을 7:3으로 혼합한 것을 말한다) 약 10밀리리터를 첨가하여 잘 섞은 후 혼합지시약을

첨가하여 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜용액으로 적정(滴定)하되 녹색에서 자색으로 변색할 때를 종점으로 한다. 이 경우 산가는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{5.61 v \cdot f}{S}$$

이 식에서

v는 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜용액의 사용량(밀리미터)

f는 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜의 농도계수

S는 시료의 질량(그램)

4. 주형판의 연신율 및 인장강도

시험에 사용하는 주형판은 시험편(그림 참조)이 충분히 채워질 수 있는 크기로 하며 주형판 제작시 경화제 또는 촉진제와 경화시간, 온도 및 후경화는 수지액 제조업자의 지정에 따르며, 인장속도는 매분 5밀리미터를 표준으로 한다. 이 경

우 연신율 및 인장강도는 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

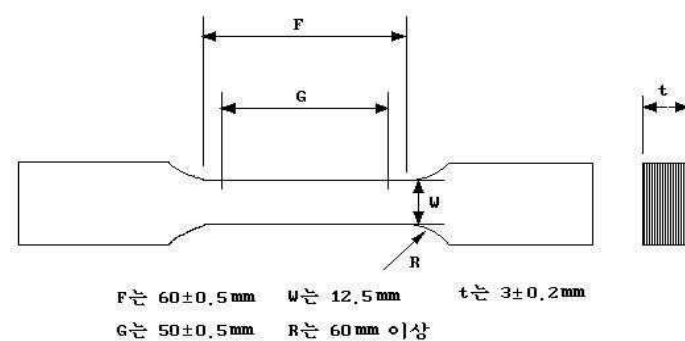
$$\text{연 신 율} : \frac{\text{파단시 표점간의 연신량}}{\text{원래의 표점거리}} \times 100(\text{퍼센트})$$

$$\text{인장강도} : \frac{P}{A} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

P는 파단하중(킬로그램)

A는 시험편 중앙부의 단면적(제곱밀리미터)



시험편

5. 주형판의 흡수율

석면판(두께 약 10밀리미터)위에 여과지를 놓고 그 위에 두께가 3밀리미터이고 길이와 너비가 50밀리미터인 시험편을 놓아 항온탱크(섭씨 50 ± 2 도) 안에서 24 ± 1 시간 가열한 후 가열처리된 시험편을 건조기안에서 냉각하고 그 중량을 측정한다. 이 시험편을 충분한 양의 증류수가 채워진 덮개가 있는 용기에 담구어 섭씨 25 ± 1 도의 항온탱크속에 서로 접촉하지 아니하도록 24시간 침적시킨 후 시험편을 꺼내어 표면의 수분을 닦고 그 중량을 계측한다. 이 경우 흡수율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$\frac{W_1 - W}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 식에서

W는 가열처리후의 시험편의 중량(그램)

W_1 : 침적후의 시험편 중량(그램)

6. 주형판의 하중처짐 온도

시험편의 치수는 길이 110밀리미터이상, 너비 12.7 ± 0.2 밀리미터, 두께 6.4 ± 0.2 밀리미터로 하고 시험편의 수량은 3개로 한다. 시험장치는 하중처짐 온도계측장치(그림 참조)를 사용하여 계측하며 기름탱크에 시험장치 및 시험편을 부착하여 하중을 가하고 초기온도 섭씨 25 ± 1 도에서 5분간 방치한다. 기름탱크의 온도를 매분 섭씨 2.0 ± 0.2 도로 상승시키며 하중처짐온도는 시험편의 처짐이 0.26밀리미터로 될 때의 온도로 한다. 이 경우 분동의 중량은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다.

$$0.123 \frac{t \cdot h^2}{\ell} - Q \text{ (킬로그램)}$$

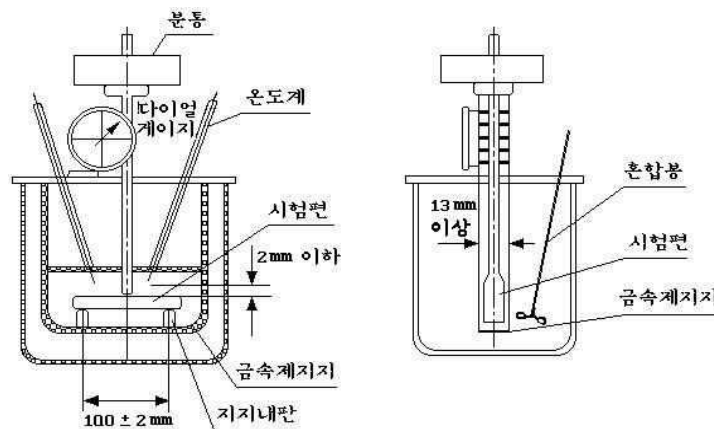
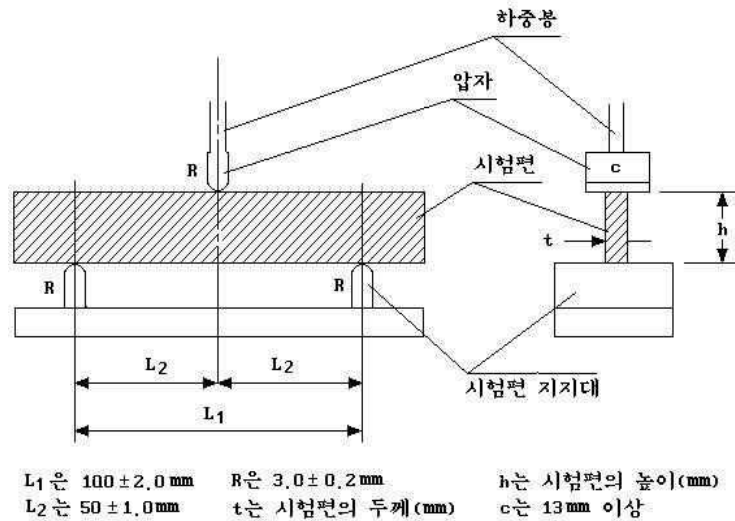
이 식에서

t는 시험편의 두께(밀리미터)

h는 시험편의 높이(밀리미터)

ℓ 은 지지점간의 거리(밀리미터)

Q는 분동그릇을 포함한 하중봉의 중량에 다이얼게이지의 측정압을 더한 중량(킬로그램)



하중처짐온도계측장치

7. 적층판의 바콜(BARCOL)경도

적층판의 제작방법은 별표 1 제3호의 규정과 동일하고, 934 - 1형의 바콜경도계를 고정대위에 놓여 있는 시험편의 측정면에 수직으로 접하도록 유지한다. 측정장소는 시험편의 가장자리에서 3밀리미터이상 떨어지고 각각 측정개소의 간격은 3밀리미터이상으로 하며, 1개의 시험편에서 10개소이상 측정하고 그 평균치를 바콜경도로 한다.

8. 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수

시험편의 치수는 길이 180밀리미터, 너비 25 ± 0.5 밀리미터로 하고 시험방법은 별표 1 제3호의 규정에 의한다.

9. 적층판의 인장강도 및 인장탄성계수

시험편 및 시험방법은 별표 1 제4호의 규정에 의한다.